

Sistema Multi-Agente de Análisis de Flow

Documento Maestro de Implementación — Versión 2.0 | Infusion & Company

1. Propósito y filosofía del sistema

El objetivo no es detectar “flow grande”. El objetivo es detectar **flow grande que además está estructurado para ganar dinero si el movimiento ocurre**. La mayoría de sistemas de retail fallan porque puntúan tamaño de orden de forma aislada. Una orden de \$5M en un contrato con delta 0.15, IV Rank en 95 y 7 días para expirar es casi siempre un hedge institucional o una venta de prima, no una apuesta direccional.

Por eso este sistema separa cuatro preguntas distintas y las puntúa por separado antes de combinarlas:

- **¿Quién opera?** → Agente 1: Transacciones Inusuales (tamaño, griegos, estructura).
- **¿Cómo se ejecuta?** → Agente 2: Time & Sales de Convicción (agresividad, spread, dominancia).
- **¿Dónde se acumula?** → Agente 3: Acumulación y Rapidez (strikes, vencimientos, Vol/OI).
- **¿Vale la pena la prima?** → Agente 4: Contexto de Volatilidad (IV, IV Rank, term structure).
- **¿Cuándo se paga?** → Agente 5: Validación Temporal (backtest de 60 días, tiempo hasta el movimiento).

Regla central: los primeros cuatro agentes producen la **convicción**. El quinto produce el **horizonte y la gestión**. Nunca se mezclan en un solo número sin ponderación.

2. Errores corregidos respecto a la versión 1.0

Área	Error en v1.0	Corrección en v2.0
Contexto (IV)	61%-89% valía 8 pts y 90%-99% valía 5 pts. Escala no monótona: el sistema premiaba saltar de rango.	Curva de campana única con pico en 30%-60% (zona de prima barata con movimiento real). IV extremo penalizado por costo, no premiado.
Contexto (duplicado)	Existían dos PDFs de Contexto con tablas de puntos contradictorias.	Un solo documento canónico. Cualquier otra versión queda obsoleta.
Inusual (Gamma)	0.01-0.03 = 10 pts y 0.03-0.08 = 10 pts, con solapamiento en 0.08 y 0.15.	Rangos mutuamente excluyentes y notación de intervalos explícita. Gamma se evalúa <i>condicionada</i> al DTE.
Inusual (Vencimiento)	320 días = 10 pts igual que 120 días. Premiaba LEAPS ilíquidos donde el flow no tiene señal a corto plazo.	Curva con pico en 45-120 DTE, que es donde el smart money direccional realmente opera. LEAPS reducido y marcado como posible posición de balance.
Inusual (Delta)	Delta <0.49 = 0 pts eliminaba todo el flow OTM especulativo, que es precisamente el más informativo.	Dos perfiles: Direccional (delta alto) y Convexo/Especulativo (delta bajo + gamma alto). Se puntúan ambos, se etiquetan distinto.
Acumulación (Vol/OI)	80% de los casos = 8 pts y 50% de los casos = 8 pts. Empate sin sentido.	Escala monótona corregida y umbral de significancia por strike.
Todos	No existía fórmula de agregación. Cinco scores sueltos sin peso.	Score Compuesto ponderado 0-100 con reglas de veto duros.
Todos	Ningún agente distinguía compra de venta de prima. Un put vendido puntuaba igual que un put comprado.	Clasificación obligatoria de intención (BTO/STO) antes de puntuar.

3. Arquitectura de datos

El sistema corre sobre tres fuentes. Ninguna se sustituye por otra.

Fuente	Datos que aporta	Frecuencia
Tradier	Cadena de opciones, griegos, IV por contrato, Open Interest	Snapshot cada 5 min en horario de mercado
Unusual Whales	Flow alerts, Time & Sales, side (ask/bid), condición multi-leg	Streaming / poll cada 60s
MarketSnack (interno)	GEX/VEX, Money Map, Net Premium Flow, Unusual Score histórico	Tiempo real
Histórico propio	45-60 días de flow etiquetado para el Agente 5	Batch nocturno

Orden de ejecución obligatorio

Los agentes NO corren en paralelo ciego. Corren en cascada, porque cada uno filtra el universo del siguiente:

FASE 0 Ingesta → normalizar contratos, calcular notional, clasificar BTO/STO FASE 1 Agente 1 (Inusual) → filtra universo a candidatos con score ≥ 5 FASE 2 Agente 2 (Time & Sales) → solo sobre candidatos de Fase 1 FASE 3 Agente 3 (Acumulacion) → contexto de cadena del ticker FASE 4 Agente 4 (Contexto IV) → contexto de volatilidad del ticker FASE 5 Agente 5 (Validacion) → horizonte esperado desde backtest 60d FASE 6 Motor de Score Compuesto → veredicto JSON

4. Clasificación de intención (paso previo obligatorio)

Antes de que cualquier agente puntúe, cada transacción debe recibir una etiqueta de intención. Sin esto, el sistema confunde un put comprado (bajista) con un put vendido (alcista).

Etiqueta	Condición de detección	Señal direccional
BTO Call / BTC Put	Ejecutado en Ask o above Ask, Vol > OI en ese strike	ALCISTA
BTO Put / BTC Call	Ejecutado en Ask o above Ask, Vol > OI en ese strike	BAJISTA
STO Call	Ejecutado en Bid o below Bid, OI creciente al día siguiente	BAJISTA / NEUTRAL (venta de prima)
STO Put	Ejecutado en Bid o below Bid, OI creciente al día siguiente	ALCISTA / NEUTRAL (venta de prima)
Indeterminado	Ejecutado en Mid, o Vol < OI sin confirmación	SIN ETIQUETA — penalización de -20% al score final

Regla dura: si la intención no puede determinarse y el notional supera \$1M, el flow se envía a revisión manual en lugar de puntuarse automáticamente.

5. Motor de Score Compuesto

Cada agente devuelve un score normalizado de 0 a 10. El score compuesto es una suma ponderada, no un promedio simple. Los pesos reflejan poder predictivo, no importancia conceptual.

Agente	Peso	Justificación
Agente 1 — Transacciones Inusuales	30%	Es el filtro de calidad estructural. Un flow mal estructurado no se recupera con contexto.
Agente 2 — Time & Sales Convicción	25%	La agresividad de ejecución es la señal más limpia de urgencia institucional.
Agente 3 — Acumulación y Rapidez	20%	Confirma que no es una orden aislada sino posicionamiento sostenido.
Agente 4 — Contexto de Volatilidad	15%	Determina si la prima es razonable. Modula, no origina, la señal.
Agente 5 — Validación Temporal	10%	Define horizonte de gestión más que probabilidad de acierto.

Fórmula

SCORE_COMPUESTO = (A1 * 0.30 + A2 * 0.25 + A3 * 0.20 + A4 * 0.15 + A5 * 0.10) * 10 Rango de salida: 0 - 100
 Modificadores aplicados DESPUES de la suma:
 - Intencion indeterminada x 0.80
 - Baja Liquidez (Agente 3) x 0.70
 - Earnings dentro del DTE x 0.85
 - Confluencia con nivel GEX de MarketSnack . x 1.10 (tope 100)

Reglas de veto (score forzado a 0, sin importar la suma)

- Spread bid/ask mayor a 15% sobre el mid — el costo de entrada destruye la ventaja estadística.
- Open Interest total del strike menor a 250 contratos — imposible salir.
- Volumen del contrato menor a 100 en la sesión.
- IV Rank igual a 100 combinado con DTE menor a 14 — compra de prima en el peor punto posible del ciclo.
- Transacción identificada como pata individual de un spread multi-leg ya contabilizado (evita doble conteo).

Bandas de decisión

Score	Veredicto	Tamaño de posición sugerido
85 - 100	CONVICCIÓN ALTA	1.0R. Entrada completa.
70 - 84	CONVICCIÓN MEDIA	0.5R. Entrada parcial, escalar si confirma.
55 - 69	OBSERVACIÓN	0R. Watchlist. Requiere confirmación de precio.
Menos de 55	DESCARTE	Sin acción.

6. Formato de salida (JSON)

```
{ "ticker": "NVDA", "timestamp": "2026-07-24T14:32:10Z", "contrato": "NVDA 260918C00200000",
"intencion": "BTO_CALL", "sesgo": "ALCISTA", "scores": { "a1_inusual": 8.5, "a2_time_sales": 9.0,
"a3_acumulacion": 7.0, "a4_contexto_iv": 6.5, "a5_validacion": 7.5 }, "score_compuesto": 79.8,
"modificadores": ["confluencia_gex:+10%"], "vetos": [], "veredicto": "CONVICCION_MEDIA",
"tamano_sugerido_R": 0.5, "horizonte_esperado_dias": 6, "nivel_invalidacion": 188.40,
"objetivo_gex": 205.00, "narrativa": "Compra agresiva above ask de 3,200 contratos ...",
"mejor_alternativa": { "descripcion": "Call debit spread 200/215 mismo vencimiento", "razon": "IV
Rank en 58% encarece la call simple; el spread reduce vega" } }
```

El LLM solo genera los campos narrativa y mejor_alternativa. Todos los scores son deterministas y calculados en Python. Esto es innegociable: si el modelo puede mover un número, el sistema deja de ser auditable.

7. Gestión de riesgo derivada del sistema

Parámetro	Regla
Tamaño base	1R = riesgo máximo por idea, escalado por banda de score (1.0R / 0.5R / 0R).
Stop	Por tesis, no por precio del contrato. Se invalida si el subyacente rompe el nivel de invalidación o si el flow opuesto supera 2x el flow original.
Toma de ganancia	Débito: escalar en 50% y 100% de ganancia. Crédito: cerrar al 50% del máximo beneficio.
Ventana de tenencia	Derivada del Agente 5: horizonte esperado + 50% de buffer. Si se excede sin movimiento, cerrar por tiempo, no por pérdida.
Concentración	Máximo 3 posiciones simultáneas del mismo sector. Máximo 3R de exposición total abierta.

8. Plan de implementación por fases

Fase	Tiempo	Entregable
Fase 1	Semanas 1-2	Ingesta Tradier + UW, normalización de contratos, clasificador BTO/STO.
Fase 2	Semanas 3-4	Agentes 1 y 2 en Python determinista. Tests unitarios sobre cada tabla de puntuación.
Fase 3	Semanas 5-6	Agentes 3 y 4. Integración con GEX/VEX de MarketSnack.
Fase 4	Semanas 7-8	Agente 5: motor de backtest de 60 días y cálculo de horizonte.
Fase 5	Semanas 9-10	Motor compuesto, vetos, capa LLM de narrativa, salida JSON.
Fase 6	Semanas 11-12	Paper trading en vivo. Calibración de pesos contra resultados reales.

Los pesos del Motor Compuesto son una hipótesis inicial, no una verdad. Después de 90 días de paper trading, se recalibran con regresión sobre resultados reales. Un sistema que nunca ajusta sus pesos es un sistema que nunca aprendió nada.